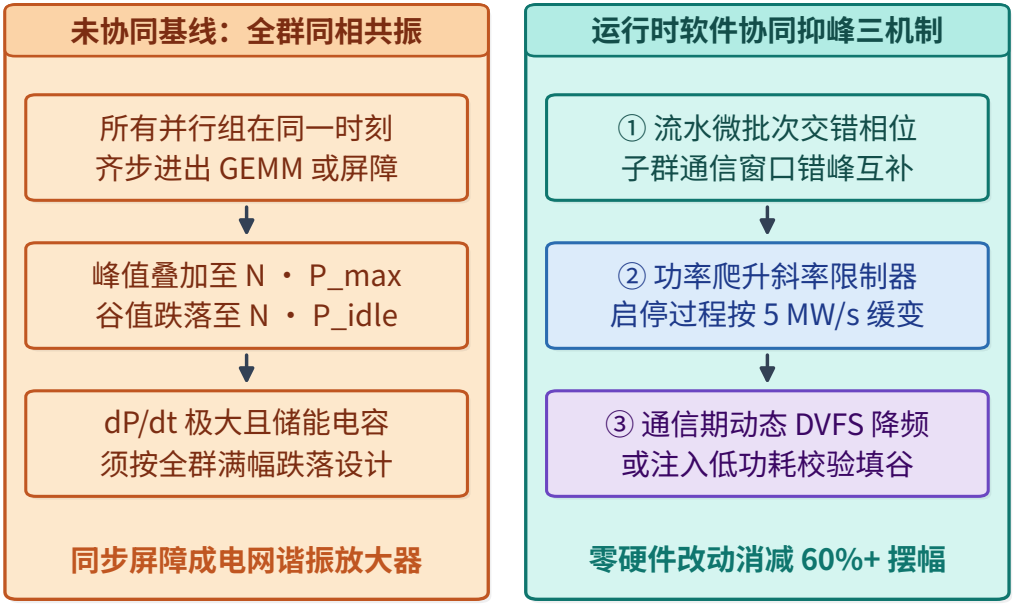
未协同基线：全群同相共振
所有并行组在同一时刻
齐步进出 GEMM 或屏障
峰值叠加至 N · P_max
谷值跌落至 N · P_idle
dP/dt 极大且储能电容
须按全群满幅跌落设计
同步屏障成电网谐振放大器
运行时软件协同抑峰三机制
① 流水微批次交错相位
子群通信窗口错峰互补
② 功率爬升斜率限制器
启停过程按 5 MW/s 缓变
③ 通信期动态 DVFS 降频
或注入低功耗校验填谷
零硬件改动消减 60%+ 摆幅